

# 自由单子与 Adámek 构造

范畴深度学习笔记系列

2026 年 6 月 3 日

## 摘要

本文从范畴论的严格视角出发，系统阐述自由单子 (Free Monad) 的伴随刻画与构造方法。首先，我们定义自函子范畴  $\mathbf{Endo}(\mathbf{C})$  与单子范畴  $\mathbf{Mnd}(\mathbf{C})$ ，证明遗忘函子  $U : \mathbf{Mnd}(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Endo}(\mathbf{C})$  的左伴随即为自由单子函子  $\text{FreeMnd}$ 。其次，我们详细展开 Adámek 构造 (1974)：利用超穷归纳法与  $\kappa$ -过滤余极限，为每个自函子  $F$  严格构造其自由单子  $T = \text{FreeMnd}(F)$ 。最后，我们回溯集合论基础，给出冯·诺伊曼序数与序数范畴的严格定义，以阐明超穷序列的数学根基。

## 目录

|     |                     |   |
|-----|---------------------|---|
| 1   | 前置知识：自函子范畴与单子范畴     | 2 |
| 2   | 自由单子的伴随刻画           | 2 |
| 3   | Adámek 构造：超穷归纳法与余极限 | 3 |
| 3.1 | 预备假设                | 3 |
| 3.2 | 超穷序列的构造             | 3 |
| 3.3 | 收敛性论证               | 4 |
| 3.4 | 从同构中提取代数结构          | 5 |
| 3.5 | 从自由代数到自由单子          | 5 |
| 4   | 序数的严格集合论基础          | 5 |
| 4.1 | 前置概念：传递集与严格良序       | 6 |
| 4.2 | 冯·诺伊曼序数             | 6 |
| 5   | 序数范畴的结构             | 7 |
| 5.1 | 超穷序列作为函子            | 7 |
| 5.2 | 正则基数 $\kappa$ 的角色   | 8 |
| 6   | 总结与展望               | 8 |

## 1 前置知识：自函子范畴与单子范畴

在进入自由单子的构造之前，我们需要严格界定参与伴随关系的两个范畴。

**定义 1.1** (自函子范畴  $\mathbf{Endo}(\mathbf{C})$ ). 设  $\mathbf{C}$  为范畴。自函子范畴  $\mathbf{Endo}(\mathbf{C})$  定义为：

- **对象**：所有自函子  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ ;
- **态射**：自函子之间的自然变换  $\alpha : F \Rightarrow G$ ;
- **复合**：自然变换的纵向合成，恒等态射为恒等自然变换。

$\mathbf{Endo}(\mathbf{C})$  关于自然变换的纵向合成构成一个严格 2-范畴，其 2-细胞由自然变换之间的修改 (modification) 给出。在本笔记中，我们仅需其作为普通范畴的结构。

**定义 1.2** (单子范畴  $\mathbf{Mnd}(\mathbf{C})$ ). 设  $\mathbf{C}$  为范畴。单子范畴  $\mathbf{Mnd}(\mathbf{C})$  定义为：

- **对象**： $\mathbf{C}$  上的单子  $(T, \eta, \mu)$ ，其中  $T : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$  为自函子， $\eta : \text{Id}_{\mathbf{C}} \Rightarrow T$  为单位元， $\mu : T \circ T \Rightarrow T$  为乘法，满足单位律与结合律；
- **态射**：单子之间的态射 (monad morphism)，即满足与  $\eta, \mu$  兼容的自然变换  $\phi : T \Rightarrow S$ 。

**定义 1.3** (遗忘函子  $U$ ). 定义遗忘函子  $U : \mathbf{Mnd}(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Endo}(\mathbf{C})$  为：

$$U(T, \eta, \mu) = T, \quad U(\phi) = \phi$$

即遗忘单子的单位元与乘法结构，仅保留其底层自函子。

## 2 自由单子的伴随刻画

**定理 2.1** (自由单子函子的存在性 (Kelly, 1980)). 设  $\mathbf{C}$  为完备且余完备的范畴，且  $\mathbf{C}$  上存在自由代数。则遗忘函子  $U : \mathbf{Mnd}(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Endo}(\mathbf{C})$  有左伴随，记作  $\text{FreeMnd} : \mathbf{Endo}(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Mnd}(\mathbf{C})$ ，即

$$\text{FreeMnd} \dashv U$$

对任意自函子  $F \in \mathbf{Endo}(\mathbf{C})$ ， $\text{FreeMnd}(F)$  称为  $F$  上的自由单子。

**注记 2.1.** 伴随关系  $\text{FreeMnd} \dashv U$  意味着对任意自函子  $F$  和任意单子  $S$ ，存在自然双射：

$$\text{Hom}_{\mathbf{Mnd}(\mathbf{C})}(\text{FreeMnd}(F), S) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Endo}(\mathbf{C})}(F, U(S))$$

这正是自由构造的泛性质：从  $F$  到任意单子  $S$  的底层自函子的自函子态射，唯一地扩张为从  $\text{FreeMnd}(F)$  到  $S$  的单子态射。

**注记 2.2.** 这里区别于经典的“伴随函子诱导单子”定理。经典定理指出：若有一对伴随  $L \dashv R$  (其中  $L : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $R : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ )，则  $R \circ L$  是  $\mathbf{C}$  上的单子。而自由单子语境下的伴随发生在更高一个层级：自函子范畴与单子范畴之间。自由单子本身的存在性是伴随关系的产物，而非给定伴随后得到的结果。

### 3 Adámek 构造：超穷归纳法与余极限

本节展开 Adámek (1974) 的经典构造：利用超穷序列与余极限，从自函子  $F$  出发，在适当的完备性假设下严格构造自由单子  $\text{FreeMnd}(F)$ 。我们从构造自由  $F$ -代数出发，由此自然诱导出自由单子。

#### 3.1 预备假设

在整个构造中，我们假设：

- $\mathbf{C}$  是完备且余完备的范畴（拥有所有小极限与余极限）；
- $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$  是自函子，且  $F$  保持  $\kappa$ -过滤余极限，其中  $\kappa$  为某个正则基数；
- 取定  $\mathbf{C}$  中的对象  $X$ ，目标是构造一个对象  $T(X)$  及态射  $a_X : F(T(X)) \rightarrow T(X)$ ，使其构成自由  $F$ -代数。

#### 3.2 超穷序列的构造

我们定义一个函子  $W : \kappa \rightarrow \mathbf{C}$ （其中序数  $\kappa$  视为偏序范畴，详见第 4 节），通过超穷归纳法定义对象序列  $\{W_\alpha\}_{\alpha < \kappa}$  及连接态射。

**定义 3.1** (超穷序列的归纳定义). **初始步** ( $\alpha = 0$ ):

$$W_0 = X$$

**后继步** ( $\alpha \mapsto \alpha + 1$ ): 假设已定义  $W_\alpha$ ，定义

$$W_{\alpha+1} = X \coprod F(W_\alpha)$$

其中  $\coprod$  为  $\mathbf{C}$  中的共积 (coproduct)。连接态射定义为：

- $w_{0,1} : W_0 \rightarrow W_1$  为共积的典范入射  $\text{in}_1 : X \rightarrow X \coprod F(X)$ ；
- 对一般  $\alpha$ ， $w_{\alpha+1,\alpha+2} : W_{\alpha+1} \rightarrow W_{\alpha+2}$  由下式给出：

$$w_{\alpha+1,\alpha+2} = \text{Id}_X \coprod F(w_{\alpha,\alpha+1})$$

**极限步** ( $\lambda$  为极限序数): 定义

$$W_\lambda = \text{colim}_{\alpha < \lambda} W_\alpha$$

连接态射  $w_{\alpha,\lambda}$  由余极限的余锥 (cocone) 自然给出。

注记 3.1. 共积  $X \coprod F(W_\alpha)$  的泛性质保证了上述归纳定义的良好性。直观上,  $W_\alpha$  编码了“最多  $\alpha$  层  $F$  嵌套”的信息:

$$\begin{aligned} W_0 &= X \\ W_1 &= X + F(X) \\ W_2 &= X + F(X + F(X)) \\ &\vdots \end{aligned}$$

但严格来说, 这一直观仅在后继序数步成立; 在极限步, 我们通过取余极限来“收拢”所有之前的信息。

### 3.3 收敛性论证

上述序列在到达  $\kappa$  时收敛, 这是整个构造的核心。

**命题 3.1** (收敛性). 定义  $T(X) = W_\kappa = \operatorname{colim}_{\alpha < \kappa} W_\alpha$ 。则存在典范同构

$$\phi : X \coprod F(T(X)) \xrightarrow{\cong} T(X)$$

证明. 考察  $W_{\kappa+1}$ 。根据后继步定义:

$$W_{\kappa+1} = X \coprod F(W_\kappa) = X \coprod F(T(X))$$

代入  $T(X) = W_\kappa = \operatorname{colim}_{\alpha < \kappa} W_\alpha$ :

$$W_{\kappa+1} = X \coprod F(\operatorname{colim}_{\alpha < \kappa} W_\alpha)$$

由于  $F$  保持  $\kappa$ -过滤余极限 (这是本定理的关键假设), 极限与  $F$  可交换:

$$F(\operatorname{colim}_{\alpha < \kappa} W_\alpha) \cong \operatorname{colim}_{\alpha < \kappa} F(W_\alpha)$$

共积本身也是余极限, 因此与过滤余极限可交换:

$$X \coprod (\operatorname{colim}_{\alpha < \kappa} F(W_\alpha)) \cong \operatorname{colim}_{\alpha < \kappa} (X \coprod F(W_\alpha))$$

注意到括号中的对象  $(X \coprod F(W_\alpha))$  恰为  $W_{\alpha+1}$ , 于是:

$$W_{\kappa+1} \cong \operatorname{colim}_{\alpha < \kappa} W_{\alpha+1}$$

指标集从  $\alpha$  偏移到  $\alpha + 1$  不改变余极限对象 (共尾性论证, cofinality):

$$\operatorname{colim}_{\alpha < \kappa} W_{\alpha+1} \cong \operatorname{colim}_{\alpha < \kappa} W_\alpha = W_\kappa = T(X)$$

串联上述同构链, 得到典范同构:

$$\phi : X \coprod F(T(X)) = W_{\kappa+1} \xrightarrow{\cong} T(X)$$

□

### 3.4 从同构中提取代数结构

**定理 3.1** (自由  $F$ -代数的结构). 典范同构  $\phi : X \amalg F(T(X)) \xrightarrow{\cong} T(X)$  分解为两个态射:

1. 单位元  $\eta_X : X \rightarrow T(X)$ , 由共积  $X \amalg F(T(X))$  的左侧入射经同构  $\phi$  复合得到;
2. 代数结构映射  $a_X : F(T(X)) \rightarrow T(X)$ , 由共积的右侧入射经  $\phi$  复合得到。

且  $(T(X), a_X)$  构成自由  $F$ -代数, 即对任意  $F$ -代数  $(A, \alpha : F(A) \rightarrow A)$  及态射  $f : X \rightarrow A$ , 存在唯一的  $F$ -代数同态  $\hat{f} : T(X) \rightarrow A$  使得下图交换:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & T(X) & \xleftarrow{a_X} & F(T(X)) \\ & \searrow f & \downarrow \exists! \hat{f} & & \downarrow F(\hat{f}) \\ & & A & \xleftarrow{\alpha} & F(A) \end{array}$$

证明概要. 共积的泛性质保证了  $\phi$  唯一分解为两个分量的和。泛性质的验证需通过对  $\kappa$  的超穷归纳法完成: 在每一步  $\alpha < \kappa$ , 构造部分映射  $\hat{f}_\alpha : W_\alpha \rightarrow A$ , 利用  $F$  保持  $\kappa$ -过滤余极限的性质确保归纳可以延续到极限序数, 最终在  $W_\kappa = T(X)$  处得到完整的  $\hat{f}$ 。□

### 3.5 从自由代数到自由单子

当取  $X = \text{Id}_{\mathbf{C}}$  (视为自函子, 或取任意对象  $A$  并令  $X = A$ ), 上述构造给出了对象层面的映射  $A \mapsto T(A)$ 。进一步可验证  $T$  自然地成为一个自函子, 且代数结构映射全体构成一个自然变换  $\mu : T \circ T \Rightarrow T$ , 与单位元  $\eta : \text{Id} \Rightarrow T$  一起满足单子公理。由此得到的单子  $(T, \eta, \mu)$  即为  $\text{FreeMnd}(F)$ 。

**定理 3.2** (定理 5.1 的等价性). 设  $F$  为  $\mathbf{C}$  上的自函子,  $T = \text{FreeMnd}(F)$  为相应自由单子。则有范畴等价:

$$\mathbf{Alg}_{\text{Mnd}}(T) \simeq \mathbf{Alg}_{\text{Endo}}(F)$$

即: 研究“自由单子  $T$  的代数”与研究“普通自函子  $F$  的代数”是完全等价的一回事。

注记 3.2. 该等价的核心在于:  $F$ -代数结构映射  $a : F(A) \rightarrow A$  仅指定了如何“消化”一层  $F$ 。借助自由单子的泛性质 (超穷归纳/递归), 这一层规则自动唯一地扩展到任意多层嵌套:  $T(A) \rightarrow A$ , 且该扩展自动满足单子的单位律与结合律。两端信息的“信息量”完全相同。

## 4 序数的严格集合论基础

Adámek 构造的核心运算对象是超穷序列  $W : \kappa \rightarrow \mathbf{C}$ 。欲使这一构造具有无可争议的数学严格性, 必须回到公理化集合论 (ZFC), 给出序数与序数范畴的精确定义。本节梳理冯·诺伊曼序数的构造及其范畴化。

## 4.1 前置概念：传递集与严格良序

**定义 4.1** (传递集 (Transitive Set)). 一个集合  $A$  称为**传递集**，当且仅当  $A$  的每一个元素同时也是  $A$  的子集：

$$\forall x (x \in A \implies x \subseteq A)$$

等价地，若  $y \in x$  且  $x \in A$ ，则  $y \in A$ 。成员关系在此意义下具有“传递性”。

**定义 4.2** (严格良序关系 (Strict Well-Ordering)). 集合  $A$  上的二元关系  $<$  称为**严格良序**，当且仅当满足：

1. **非自反性**： $\forall x \in A$ ，并非  $x < x$ ；
2. **传递性**： $\forall x, y, z \in A$ ，若  $x < y$  且  $y < z$ ，则  $x < z$ ；
3. **三分律**： $\forall x, y \in A$ ，恰有其一成立： $x < y$ 、 $y < x$  或  $x = y$ ；
4. **良基性**（核心属性）： $A$  的任意非空子集  $S \subseteq A$  在  $<$  下均有极小元。

## 4.2 冯·诺伊曼序数

**定义 4.3** (冯·诺伊曼序数 (von Neumann Ordinal)). 一个集合  $\alpha$  称为**序数**，当且仅当：

1.  $\alpha$  是传递集；
2.  $\alpha$  被集合的从属关系  $\in$  严格良序化。

**注记 4.1.** 在冯·诺伊曼的构造中，一个序数等于所有严格小于它的序数的集合：

$$\alpha = \{\beta \mid \beta < \alpha\}$$

**例 4.1** (序数的构造).

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset \\ 1 &= \{0\} = \{\emptyset\} \\ 2 &= \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\ 3 &= \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \end{aligned}$$

一般地，**后继序数**： $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$ 。

**极限序数**：不是 0 也不是后继序数的序数。其特点是等于它所有元素的并集：

$$\lambda = \bigcup_{\beta < \lambda} \beta$$

最小的无限序数为  $\omega = \{0, 1, 2, \dots\} = \bigcup_{n \in \omega} n$ 。

**注记 4.2.** 序数类本身构成一个真类 (proper class)——由布拉利-福尔蒂悖论 (Burali-Forti paradox) 保证：不存在“所有序数的集合”。

## 5 序数范畴的结构

**定义 5.1** (以序数  $\alpha$  为指标范畴). 给定一个序数  $\alpha$ , 将其视为**偏序范畴**:

- **对象**:  $\text{Ob}(\alpha) = \{\beta \mid \beta < \alpha\}$  (所有严格小于  $\alpha$  的序数);
- **态射**: 对  $\beta, \gamma < \alpha$ ,

$$\text{Hom}_\alpha(\beta, \gamma) = \begin{cases} \{\text{唯一态射 } \beta \rightarrow \gamma\}, & \text{若 } \beta \leq \gamma \text{ (即 } \beta \in \gamma \text{ 或 } \beta = \gamma) \\ \emptyset, & \text{若 } \beta > \gamma \end{cases}$$

- **复合**: 由序数大小关系的传递性唯一确定;
- **恒等态射**: 由自反性  $\beta \leq \beta$  给出。

**定义 5.2** (全序数范畴 **Ord**). 由**所有序数**构成的范畴 **Ord**:

- **对象**: 所有序数 (构成真类, 因此 **Ord** 是大范畴);
- **态射**: 当且仅当  $\alpha \leq \beta$  时, 存在唯一态射  $\alpha \rightarrow \beta$ 。

**注记 5.1**. 序数范畴是偏序集作为范畴的标准构造的特例。在这一范畴中, 每个 Hom-集至多有一个元素, 复合被大小关系的传递性唯一确定。这使得序数范畴成为研究“有向图表的极限/余极限”的理想指标范畴。

### 5.1 超穷序列作为函子

有了序数范畴的精确定义, 我们可以回看 Adámek 构造中的超穷序列。

**定义 5.3** (超穷序列的函子化). 给定序数  $\kappa$  (视为范畴) 和范畴 **C**, 一个**超穷序列**是从  $\kappa$  到 **C** 的函子

$$W : \kappa \rightarrow \mathbf{C}$$

具体而言:

- 将每个序数  $\alpha < \kappa$  映为 **C** 中的对象  $W_\alpha$ ;
- 将唯一态射  $\alpha \leq \beta$  映为 **C** 中的态射  $w_{\alpha, \beta} : W_\alpha \rightarrow W_\beta$ ;
- 函子性确保  $w_{\beta, \gamma} \circ w_{\alpha, \beta} = w_{\alpha, \gamma}$  且  $w_{\alpha, \alpha} = \text{Id}_{W_\alpha}$ 。

至此, 定义 3.1 中的归纳构造被严格形式化为: 通过超穷归纳法定义一个函子  $W : \kappa \rightarrow \mathbf{C}$ , 使得  $W$  在对象和态射层面的行为分别满足初始步、后继步和极限步的条件。在极限序数  $\lambda < \kappa$  处, 条件  $W_\lambda = \text{colim}_{\alpha < \lambda} W_\alpha$  恰好是说:  $W_\lambda$  与典范余锥一起构成函子  $W|_\lambda$  的余极限。

## 5.2 正则基数 $\kappa$ 的角色

**定义 5.4** (正则基数). 一个基数  $\kappa$  称为正则的 (regular), 如果不存在长度小于  $\kappa$  的序列使其共尾 (cofinal) 于  $\kappa$ 。等价地,  $\kappa$  不能表示为少于  $\kappa$  个、每个基数均小于  $\kappa$  的集合之并。

**注记 5.2.** 在 Adámek 构造中, 我们要求  $F$  保持  $\kappa$ -过滤余极限。选择正则基数  $\kappa$  的理由在于:  $\kappa$  自身的共尾性保证了余极限的“稳定点”恰好发生在  $\kappa$  处——既不会更早 (因为需要足够的迭代步数), 也不会更晚 (因为  $F$  在  $\kappa$  步时已经与余极限交换)。这一精妙的基数论证是确保构造终止且唯一的逻辑支柱。

## 6 总结与展望

**定理 6.1** (主定理总结). 设  $\mathbf{C}$  为完备且余完备的范畴,  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$  为保持  $\kappa$ -过滤余极限的自函子。则:

1. 遗忘函子  $U : \mathbf{Mnd}(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Endo}(\mathbf{C})$  存在左伴随  $\mathbf{FreeMnd}$ ;
2.  $\mathbf{FreeMnd}(F)$  可通过 Adámek 构造显式给出:

$$\mathbf{FreeMnd}(F)(X) = \operatorname{colim}_{\alpha < \kappa} W_\alpha$$

其中  $W_\alpha$  由超穷归纳法定义 (定义 3.1);

3. 存在范畴等价  $\mathbf{Alg}_{\mathbf{Mnd}}(\mathbf{FreeMnd}(F)) \simeq \mathbf{Alg}_{\mathbf{Endo}}(F)$ 。

**注记 6.1.** 自由单子的构造不仅是范畴论中伴随函子理论的经典应用, 也在函数式编程中扮演核心角色。在 Haskell 等语言中, 自由单子将普通的函子 (描述单个副作用操作) 自动提升为单子 (支持操作的组合与解释), 其底层数学正是本文所述的 Adámek 构造在 **Set** 范畴 (或更一般的笛卡尔闭范畴) 中的具体体现。

## 参考文献

- [1] G. M. Kelly. A unified treatment of transfinite constructions for free algebras, free monoids, colimits, associated sheaves, and so on. *Bulletin of the Australian Mathematical Society*, 22(1):1–83, 1980.
- [2] J. Adámek. Free algebras and automata realizations in the language of categories. *Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae*, 15(4):589–602, 1974.
- [3] S. Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 2nd edition, 1998.



- [4] E. Riehl. *Category Theory in Context*. Dover Publications, 2016.
- [5] F. Borceux. *Handbook of Categorical Algebra*, Volumes 1–3. Cambridge University Press, 1994.